PROJECT ARCHITECTURE & FULL DIRECTORY SPECIFICATION

EduGenius AI

একটি আধুনিক, ইন্টারেক্টিভ ও মোবাইল-ফার্স্ট গ্যামিফাইড এডুকেশন প্ল্যাটফর্ম। এতে রয়েছে এআই টিউটর, অডিও পডকাস্ট, ইন্টারেক্টিভ কুইজ এরিনা এবং নলেজ ভল্ট।

প্রজেক্ট নাম	ভার্সন ও টাইপ	ফ্রন্টএন্ড ফ্রেমওয়ার্ক	CSS আর্কিটেকচার
edugenius-ai	v1.0.0 (ES Module)	React 19 + Vite 6	Tailwind CSS v4.0

১. টেকনোলজি স্ট্যাক ও লাইব্রেরিসমূহ (Technology Stack)

প্রজেক্টটিতে ব্যবহৃত প্রধান ফ্রেমওয়ার্ক, লাইব্রেরি এবং টুলসগুলোর বিবরণ:

React 19.0 | Vite 6.0 | Tailwind CSS 4.0 | Lucide React 1.16 | Canvas Confetti 1.9 | Web Audio API | React Context API

প্যাকেজের নাম	ভার্সন	ক্যাটেগরি	ভূমিকা / ব্যবহারের কারণ
react & **react-dom**	^19.0.0	Core Frontend	ইউআই কম্পোনেন্ট রেন্ডারিং, রিঅ্যাক্টিভ স্টেট এবং ইন্টারঅ্যাকশন।
vite	^6.0.0	Build Tool	আল্ট্রাফাস্ট এইচএমআর (HMR) এবং প্রোডাকশন বান্ডেল অপ্টিমাইজেশন।
tailwindcss & **@tailwindcss/vite**	^4.0.0	Styling	লেটেস্ট Tailwind 4 ইঞ্জিন দিয়ে গ্লাস-মরফিক ডার্ক মোড স্টাইলিং।
lucide-react	^1.16.0	Icons	আধুনিক, লাইটওয়েট এবং স্কেলেবল ভেক্টর এসভিজি আইকন সেট।
canvas-confetti	^1.9.4	Gamification	কুইজ জয় ও রিওয়ার্ড আনলক করার পর কনফেটি অ্যানিমেশন প্রদর্শনের জন্য।

২. সম্পূর্ণ প্রজেক্ট স্ট্রাকচার (Directory Tree)

```
EduGeniusAI/
├── Implementation Plan/              # প্রজেক্ট প্ল্যানিং এবং ডিজাইন স্পেসিফিকেশন
│   ├── app_design_preview.md
│   └── implementation_plan.md
├── dist/                             # প্রোডাকশন বিল্ড আউটপুট
├── node_modules/                     # প্যাকেজ ডিপেনডেন্সিসমূহ
├── src/                              # মূল সোর্স কোড ডিরেক্টরি
│   ├── components/                   # রিইউজেবল ইউআই কম্পোনেন্ট ও মডালসমূহ
│   │   ├── AudioPodcastModal.jsx     # এআই অডিও সারাংশ ও পডকাস্ট প্লেয়ার
│   │   ├── BottomNavigation.jsx      # মোবাইল অ্যাপ স্টাইল ৫-ট্যাব নেভিগেশন
│   │   ├── CheatSheetModal.jsx       # কুইক রিভিশন চিট-শীট ও মাইন্ডম্যাপ পপআপ
│   │   ├── Header.jsx                # টপ বার (কয়েন ব্যালেন্স, স্ট্রিক ও ডিভাইস ফ্রেম টগল)
│   │   ├── NotificationToast.jsx     # গ্লোবাল সাকসেস/অ্যালার্ট টোস্ট ব্যানার
│   │   └── RedemptionModal.jsx       # কয়েন দিয়ে শপ আইটেম রিডেম্পশন ডায়ালগ
│   ├── context/                      # গ্লোবাল স্টেট ম্যানেজমেন্ট লেয়ার
│   │   └── AppContext.jsx            # পয়েন্টস, স্ট্রিক, একটিভ ট্যাব ও অডিও স্টেট
│   ├── data/                         # স্ট্যাটিক ও মক ডেটাসেট
│   │   └── mockData.js               # ইউজার প্রোফাইল, কুইজ প্রশ্ন ও শপ ক্যাটালগ
│   ├── utils/                        # হেল্পার ও ইউটিলিটি ফাংশনসমূহ
│   │   └── audioEffects.js           # ব্রাউজার সিন্থেসাইজড সাউন্ড এফেক্টস (Web Audio)
│   ├── views/                        # অ্যাপের প্রধান ৫টি পেইজ বা স্ক্রিন
│   │   ├── AITutorView.jsx           # এআই টিউটর চ্যাট ইন্টারফেস ও ডাউট সলভার
│   │   ├── DashboardView.jsx         # হোম ড্যাশবোর্ড, ডেইলি টাস্ক ও লার্নিং মেট্রিক্স
│   │   ├── KnowledgeVaultView.jsx    # কোর্স রিসোর্স, পিডিএফ নোটস ও পডকাস্ট লাইব্রেরি
│   │   ├── QuizArenaView.jsx         # গ্যামিফাইড টাইমার কুইজ ও স্কোরবোর্ড
│   │   └── SubscriptionStoreView.jsx # প্রো প্ল্যানস ও কয়েন রিওয়ার্ড স্টোর
│   ├── App.jsx                       # মেইন অ্যাপ লেআউট ও ভিউ রাউটার
│   ├── index.css                     # Tailwind ইমপোর্ট ও গ্লাস-মরফিজম সিএসএস
│   └── main.jsx                      # রিঅ্যাক্ট ডম ইনিশিয়ালাইজার
├── index.html                        # সিঙ্গেল পেইজ অ্যাপ্লিকেশন রুট এইচটিএমএল
├── package.json                      # এনপিএম প্যাকেজ কনফিগারেশন ও স্ক্রিপ্টস
├── package-lock.json                 # ডিপেনডেন্সি লকফাইল
└── vite.config.js                    # Vite বান্ডলার কনফিগারেশন
```

৩. প্রধান ভিউজ (Core Views Breakdown)

ভিউ ফাইল	ট্যাব আইডি	মূল দায়িত্ব ও ফিচারসমূহ
`DashboardView.jsx`	`dashboard`	• ইউজারের দৈনিক টার্গেট এবং কমপ্লিশন প্রগ্রেস বার। • কারেন্ট স্ট্রিক (Streak), লার্নিং টাইম ও আর্ন করা জেন কয়েন প্রদর্শন। • "Quick Action" বাটন যার মাধ্যমে সরাসরি কুইজ বা এআই টিউটরে জাম্প করা যায়।
`AITutorView.jsx`	`tutor`	• পারসোনালাইজড এআই টিউটর চ্যাট ইন্টারফেস। • ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ ইত্যাদি বিষয়ের জটিল থিওরি ও অংক ধাপে ধাপে সমাধান। • কুইক প্রম্পট সাজেশন (যেমন: *"Explain Quantum Tunneling"*, *"Derive Quadratic Formula"*)।
`QuizArenaView.jsx`	`quiz`	• রিয়েলটাইম টাইমার ভিত্তিক ইন্টারঅ্যাক্টিভ কুইজ ইঞ্জিন। • প্রতিটি সঠিক/ভুল উত্তরে লাইভ অডিও ফিডব্যাক ও পয়েন্ট ক্যালকুলেশন। • কুইজ শেষে কনফেটি ব্লাস্ট এবং পারফরম্যান্স রিক্যাপ অ্যানালাইসিস।
`KnowledgeVaultView.jsx`	`vault`	• ফর্মুলা শিট, চ্যাপ্টার সামারি ও হাইলাইট করা নোটসের সংকলন। • অডিও পডকাস্ট লিসেনিং সুবিধা (অডিও মডাল ওপেন হয়)। • ওয়ান-ক্লিক চিট-শীট ওপেনিং এবং রিভিশন গাইড।
`SubscriptionStoreView.jsx`	`store`	• এডু জিনিয়াস প্রো এবং আল্টিমেট সাবস্ক্রিপশন টায়ার। • লার্নিং অ্যাক্টিভিটি থেকে অর্জিত জেন কয়েন (GenCoins) খরচ করে এক্সক্লুসিভ স্টিকার, কুপন বা বুক ভাউচার রিডিম করার মার্কেটপ্লেস।

৪. রিইউজেবল কম্পোনেন্টসমূহ (Reusable Components & Modals)

কম্পোনেন্ট	ফাংশনালিটি	বর্ণনা
`Header.jsx`	নেভিগেশন হেডার	অ্যাপ লোগো, মোট অর্জিত কয়েন, সক্রিয় দিনের স্ট্রিক এবং ডেস্কটপ/মোবাইল ফ্রেম টগল বাটন ধারণ করে।
`BottomNavigation.jsx`	বটম বার	মোবাইল-ফার্স্ট ৫টি প্রধান ট্যাবের (Home, AI Tutor, Quiz, Vault, Store) মাঝে সুইচিং হ্যান্ডেল করে।
`AudioPodcastModal.jsx`	অডিও পডকাস্ট মডাল	এআই-জেনারেটেড অডিও লেকচার প্লে, পজ, টাইম স্ক্যাবার এবং স্পিড কন্ট্রোল সমর্থন করে।
`CheatSheetModal.jsx`	রিভিশন মডাল	যেকোনো বিষয়ের দ্রুত সূত্র ও কনসেপ্ট রিভিশন দেওয়ার পূর্ণাঙ্গ পপআপ কার্ড।
`RedemptionModal.jsx`	রিওয়ার্ড কনফার্মেশন	ইউজারের জেন কয়েন কেটে রিওয়ার্ড প্রসেস ও সাকসেস মেসেজ নিশ্চিত করে।
`NotificationToast.jsx`	নোটিফিকেশন ব্যানার	কয়েন অর্জন, কুইজ সাবমিশন বা এরর মেসেজ স্ক্রিনের উপরে সুন্দর অ্যানিমেশনে ভাসিয়ে তোলে।

৫. স্টেট ম্যানেজমেন্ট ও ইউটিলিটি লেয়ার

AppContext.jsx (React Context API)

প্রজেক্টটিতে আলাদা জটিল স্টেট ম্যানেজমেন্ট লাইব্রেরি (যেমন Redux) ছাড়াই রিঅ্যাক্ট-এর নেটিভ `createContext` ও `useContext` ব্যবহার করা হয়েছে।

- **activeTab:** বর্তমান সক্রিয় ভিউ (dashboard | tutor | quiz | vault | store) ট্র্যাক করে।
- **userStats:** ইউজারের লেভেল, এক্সপি (XP), কয়েন ব্যালেন্স ও স্ট্রিক সংরক্ষণ করে।
- **activePodcast / activeCheatSheet:** গ্লোবাল মডাল খোলার স্টেট নিয়ন্ত্রণ করে।
- **toastNotification:** স্ক্রিনে ক্ষণস্থায়ী সাকসেস মেসেজ ট্রিগার করে।

audioEffects.js (Web Audio Synthesizer)

কোনো ভারী এক্সটারনাল অডিও ফাইল লোড না করে সরাসরি ব্রাউজারের `AudioContext` ব্যবহার করে ক্রিস্প সাউন্ড তৈরি করে:

- `playClickSound()` - বাটন ও মেনু ইন্টারঅ্যাকশন সাউন্ড।
- `playCorrectAnswerSound()` - কুইজে সঠিক উত্তরের সুমধুর হারমোনিক টোন।
- `playWrongAnswerSound()` - ভুল উত্তরের মৃদু সতর্কবার্তা সাউন্ড।
- `playSuccessFanfare()` - কুইজ সমাপ্তি বা রিওয়ার্ড আনলক করার সেলিব্রেশন ট্রাম্পেট।

৬. প্রজেক্ট চালানোর নিয়মাবলী (How to Run)

১ **ডিপেনডেন্সি ইন্সটল করা**
টার্মিনালে কমান্ড দিন: `npm install`

২ **ডেভেলপমেন্ট সার্ভার স্টার্ট করা**
কমান্ড রান করুন: `npm run dev` (লোকালহোস্টে অ্যাপ্লিকেশনটি চালু হবে)

৩ **প্রোডাকশন বিল্ড তৈরি করা**
বিল্ড জেনারেট করতে: `npm run build` (ফলাফল হিসেবে **`dist/`** ফোল্ডারে অপ্টিমাইজড কোড তৈরি হবে)